

Ejercicios extra de Normalización

1. Normalización de Empleados y Proyectos

Employee ID	Employee Name	Department	Department Phone	Project ID	Project Name	Project Budget
201	Ana Rivera	IT	2222-2222	P001	Web App	50000
201	Ana Rivera	IT	2222-2222	P002	API REST	25000
202	Luis Mendez	Marketing	1111-1111	P003	Campaña TV	30000

1FN

Datos atómicos, no se repiten elementos, un ID único

Problemas encontrados:

Se repiten elementos, los datos de nombre no son atómicos, los ID's no son únicos,

Solución:

Se genera llaves primarias compuestas (employee_id + Project_id) haciéndolas auténticas, al unirlos se elimina redundancia de datos, se separa el nombre y apellido, haciendo los datos atómicos,

Employee ID	Project ID	Employee Name	Employee Last Name	Department	Department Phone	Project Name	Project Budget
201	P001	Ana	Rivera	IT	2222-2222	Web App	50000
201	P002	Ana	Rivera	IT	2222-2222	API REST	25000
202	P003	Luis	Mendez	Marketing	1111-1111	Campaña TV	30000

2FN

Eliminar dependencias parciales

Problemas encontrados:

La llave primaria compuesta Employee ID + Project ID tiene información que pertenece de manera aislada a cada uno de ellos.

Solución:

Se generan tablas a parte con su data correspondiente y se genera una tabla nueva llamada Employee_Project para juntar la información completada desde sus ID's

Employee					Employee_project	
Employee ID	Employee Name	Employee Last Name	Department	Department Phone	Employee ID	Project ID
201	Ana	Rivera	IT	2222-2222	201	P001
202	Luis	Mendez	Marketing	1111-1111	201	P002
					202	P003
Project						
Project ID	Project Name	Project Budget				
P001	Web App	50000				
P002	API REST	25000				
P003	Campaña TV	30000				

3 FN

Quitar dependencias transitivas

Problemas encontrados:

La tabla Employee posee la columna “department phone” la cual depende exclusivamente de “department” y no sufre ni da ningún cambio a Employee directamente.

Solución:

Se genera una tabla nueva llamada Department y se agrega a employee por medio del FK.

Employee			
Employee ID	Employee Name	Employee Last Name	Department_ID
201	Ana	Rivera	1
202	Luis	Mendez	2
Project			
Project ID	Project Name	Project Budget	
P001	Web App	50000	
P002	API REST	25000	
P003	Campaña TV	30000	
Employee_project			
Employee ID	Project ID		
201	P001		
201	P002		
202	P003		
Department			
Department_ID	Department	Department Phone	
1	IT	2222-2222	
2	Marketing	1111-1111	

2. Normalización de Registro de Clases

Student ID	Student Name	Course Code	Course Name	Instructor Name	Instructor Email
301	Marco Gómez	CS101	Python I	Juan Pérez	juan@uni.edu
301	Marco Gómez	CS102	Python II	Laura Rojas	laura@uni.edu
302	Carla Ruiz	CS101	Python I	Juan Pérez	juan@uni.edu

1FN

Datos atómicos, llave primarias únicas, evitar repetición.

Problemas encontrados:

Se puede dejar student name como dato atómico pero de manera estricta estaría mal ya que son dos datos en una sola celda, se repiten PK's y datos redundantes.

Solución:

Se hace una llave primaria compuesta (Student ID+ Course Code) esto hace que se única, y se separa apellido de nombre haciendo los datos lo más atómicos posibles

Student ID	Course Code	Student Name	Student Last Name	Course Name	Instructor Name	Instructor Email
301	CS101	Marco	Gómez	Python I	Juan Pérez	juan@uni.edu
301	CS102	Marco	Gómez	Python II	Laura Rojas	laura@uni.edu
302	CS101	Carla Ruiz	Ruiz	Python I	Juan Pérez	juan@uni.edu

2FN

Eliminación de dependencias parciales

Problemas encontrados:

Se encuentran dependencias parciales para los ID's de Student y Course

Solución:

se separa en dos tablas de acuerdo con sus dependencias. Y se hace una tabla cruz para conectar a ambas, eliminando las dependencias parciales.

Student						
Student ID	Student Name	Student Last Name				
301	Marco	Gómez				
302	Carla Ruiz	Ruiz				
Course				Student_Course		
Course Code	Course Name	Instructor Name	Instructor Email	Student_ID	Course_ID	
CS101	Python I	Juan Pérez	juan@uni.edu	301	CS101	
CS102	Python II	Laura Rojas	laura@uni.edu	301	CS102	
				302	CS101	

3FN

Eliminar dependencias transitivas

Problemas encontrados:

Instructor Email no depende directamente de Course code si no de Instructor name. Por lo que se tendría una dependencia transitiva dentro de la tabla.

Solución:

Se genera una tabla Instructor para tomar su PK como FK en la tabla Course, eliminando la dependencia transitiva

Student		
Student ID	Student Name	Student Last Name
301	Marco	Gómez
302	Carla	Ruiz
Course		
Course Code	Course Name	Instructor_ID
CS101	Python I	1
CS102	Python II	2
Instructor		
ID	Instructor Name	Instructor Email
1	Juan Pérez	juan@uni.edu
2	Laura Rojas	laura@uni.edu
Student_Course		
Student_ID	Course_ID	
301	CS101	
301	CS102	
302	CS101	

3. Normalización de Hospital y Citas Médicas

Appointment ID	Patient Name	Patient Phone	Doctor Name	Specialty	Date	Time
A01	Diana Vargas	8888-1111	Dr. Soto	Pediatría	01/08/2024	10:00 AM
A02	Diana Vargas	8888-1111	Dr. Soto	Pediatría	10/08/2024	10:00 AM
A03	Edwin Mora	8999-2222	Dr. Mora	Cardiología	05/08/2024	1:00 PM

1FN

Datos atómicos,

PK único

Evitar redundancia de datos

Problemas encontrados:

La columna Patient name no posee datos atómicos ya que agrega también el apellido, no genera un problema mayor pero rompe la regla de la atomicidad

Solución:

Gracias a que Appoiment ID da una llave única a cada dato, se cumple en primera instancia una de las reglas, se crea una columna nueva llamada Patient Last name

para mantener los datos atómicos.

Appointment ID	Patient Name	Patient Last name	Patient Phone	Doctor Name	Specialty	Date	Time
A01	Diana	Vargas	8888-1111	Dr. Soto	Pediatría	01/08/2024	10:00 AM
A02	Diana	Vargas	8888-1111	Dr. Soto	Pediatría	10/08/2024	10:00 AM
A03	Edwin	Mora	8999-2222	Dr. Mora	Cardiología	05/08/2024	1:00 PM

2FN

Eliminar dependencias parciales

Problemas encontrados:

Se encuentra 3 dependencias parciales, Appoiment, Patient y Doctor

Solución:

Se genera una tabla para cada Atributo y su dependencia, y se construye una tabla cruz para unirlos llamada Patient_Appoiment.

				Patient_Appoiment		
ID	Patient Name	Patient Last name	Patient Phone	Appointment ID	Patient_ID	Doctor_ID
1	Diana	Vargas	8888-1111	A01	1	1
2	Edwin	Mora	8999-2222	A02	1	1
				A03	2	2

Appoiment		
Appoint ment ID	Date	Time
A01	01/08/2024	10:00 AM
A02	10/08/2024	10:00 AM
A03	05/08/2024	1:00 PM

Doctor		
ID	Doctor Name	Specialty
1	Dr. Soto	Pediatría
2	Dr. Mora	Cardiología

3FN

Eliminar dependencias transitivas.

Problemas encontrados:

NINGUNO

Solución:

Patient — Patient Name, Patient Last Name y Patient Phone dependen directamente del ID

Appointment — Date y Time dependen directamente del Appointment ID

Doctor — Doctor Name y Specialty dependen directamente del ID

Patient_Appointment — solo tiene llaves foráneas, no hay atributos que puedan crear transitividad

En ninguna tabla hay un atributo no-llave que dependa de otro atributo no-llave, así que ya está en 3FN sin necesidad de cambios adicionales